

특정감사

감 사 보 고 서

－ 2025년도 에너지기술개발사업
사업비 집행 점검 －

2025. 12.

한국에너지기술평가원
감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

한국에너지기술평가원(이하 “에기평”이라 한다.)은 기후에너지환경부로부터 연간 1조 1,640억원('25년도 기준)의 에너지기술개발사업 등의 기획·평가·관리 업무를 위임받아 수행하고 있다. 국가연구개발사업비가 증가함에 따라 연구수행자의 부정사용과 정산 불인정 사례가 지속적으로 발생하고 있어, 에기평 감사실에서는 2013년부터 매년 기술개발 사업비의 사용 실태 점검을 추진해 왔다. 이번 특정감사는 2025년도 연간 감사계획(감사실-23(2025.01.24))에 근거하여 실시하였으며, 사업비 집행 점검을 실시함으로써 기술개발 사업비의 부정사용을 예방하고 집행 효율성을 점검하는 것이 주요 목적이다.

2. 감사대상 및 범위

감사대상은 위탁정산 회계법인이 정산을 완료한 과제 중 범부처 연구비 통합관리 시스템(Real-time Cash Management System, 이하 “RCMS”라 한다)의 집행 분석결과 분석등급이 조사 및 요주의로 분류된 기관이 수행한 30개 과제를 대상으로 하였다. 다만 중복 감사 및 수행기관의 부담을 최소화하기 위해 정산이 완료된 직전년도 사업기간만을 사업비 집행 점검 대상 기간으로 하였으며, 집행 점검 대상 사업비는 78,646백만원이다. 대상 과제 현황은 다음의 표와 같다.

[사업비 집행 점검 대상 과제]

순번	사업명	과제명	사업기간	정산 대상 사업기간	정산대상 사업비 (단위 : 천원)	주관기관
1	신재생에너지 지핵심기술 개발	○ ○ ○	2020-05-01~ 2024-10-31	2024-01-01~ 2024-10-31	489,000	○ ○ ○
2	신재생에너지 지핵심기술 개발	○ ○ ○	2020-05-01~ 2024-09-30	2024-01-01~ 2024-09-30	384,510	○ ○ ○
3	3D/4D 물리탐사연구 구선건조사업	○ ○ ○	2018-05-01~ 2024-12-31	2024-04-01~ 2024-12-31	44,119,000	○ ○ ○
4	에너지국제 공동연구	○ ○ ○	2021-10-01~ 2024-09-30	2024-01-01~ 2024-09-30	219,700	○ ○ ○
5	재생에너지 전력계통 연계 대용량 고압 모듈형 ESS 기술개발	○ ○ ○	2021-11-01~ 2024-12-31	2024-01-01~ 2024-12-31	1,875,910	○ ○ ○
6	신재생에너지 지핵심기술 개발	○ ○ ○	2022-04-01~ 2027-03-31	2024-01-01~ 2024-12-31	1,365,300	○ ○ ○
7	에너지수요 관리핵심기술개발(에텍)	○ ○ ○	2021-05-01~ 2024-10-31	2024-11-01~ 2024-10-31	687,700	○ ○ ○
8	신재생에너지 지핵심기술 개발	○ ○ ○	2021-11-01~ 2024-10-31	2024-09-01~ 2024-10-31	2,354,117	○ ○ ○
9	에너지인력 양성	○ ○ ○	2022-04-01~ 2026-12-31	2024-01-01~ 2024-12-31	795,600	○ ○ ○
10	제조업 활력 제고를 위한 산업기계 에너지 저감형 재제조 기술개발	○ ○ ○	2020-05-01~ 2024-12-31	2024-01-01~ 2024-12-31	218,891	○ ○ ○
11	에너지수요 관리핵심기술개발(에텍)	○ ○ ○	2017-12-01~ 2025-02-28	2024-04-01~ 2025-02-28	1,507,700	○ ○ ○
12	CCUS상용기술고도화및 해외저장소 확보를위한 국제공동연구프로젝트	○ ○ ○	2022-09-01~ 2024-12-31	2024-01-01~ 2024-12-31	489,120	○ ○ ○

순번	사업명	과제명	사업기간	정산 대상 사업기간	정산대상 사업비 (단위 : 천원)	주관기관
13	신재생에너지 지핵심기술 개발	○ ○ ○	2021-05-01~ 2024-11-30	2024-10-01~ 2024-11-30	349,680	○ ○ ○
14	신재생에너지 지핵심기술 개발	○ ○ ○	2022-04-01~ 2027-03-31	2024-01-01~ 2024-12-31	1,402,070	○ ○ ○
15	에너지인력 양성	○ ○ ○	2020-05-01~ 2024-12-31	2024-01-01~ 2024-12-31	423,360	○ ○ ○
16	신재생에너지 지핵심기술 개발	○ ○ ○	2021-05-01~ 2024-04-30	2024-01-01~ 2024-04-30	604,918	○ ○ ○
17	신재생에너지 지핵심기술 개발	○ ○ ○	2021-11-01~ 2024-10-31	2024-10-01~ 2024-10-31	427,000	○ ○ ○
18	에너지국제 공동연구	○ ○ ○	2021-10-01~ 2024-11-30	2024-03-01~ 2024-11-30	256,934	○ ○ ○
19	신재생에너지 지핵심기술 개발	○ ○ ○	2021-11-01~ 2024-10-31	2024-01-01~ 2024-10-31	940,916	○ ○ ○
20	신재생에너지 지핵심기술 개발	○ ○ ○	2021-11-01~ 2024-10-31	2024-01-01~ 2024-10-31	1,022,321	○ ○ ○
21	CCUS상용기 술고도화및 해외저장소 확보를위한 국제공동연구 구프젝트	○ ○ ○	2022-09-01~ 2024-12-31	2024-01-01~ 2024-12-31	463,000	○ ○ ○
22	신재생에너지 지핵심기술 개발	○ ○ ○	2021-05-01~ 2024-10-31	2024-07-01~ 2024-10-31	871,331	○ ○ ○
23	신재생에너지 지핵심기술 개발	○ ○ ○	2021-11-01~ 2024-10-31	2024-12-01~ 2024-10-31	439,190	○ ○ ○
24	에너지수요 관리핵심기 술개발(에텍)	○ ○ ○	2021-05-01~ 2024-12-31	2024-02-01~ 2024-12-31	10,937,000	○ ○ ○
25	신재생에너지 지핵심기술 개발	○ ○ ○	2021-05-01~ 2024-08-31	2024-01-01~ 2024-08-31	335,621	○ ○ ○

순번	사업명	과제명	사업기간	정산 대상 사업기간	정산대상 사업비 (단위: 천원)	주관기관
26	신재생에너지핵심기술개발	○○○	2021-11-01~ 2025-10-31	2024-01-01~ 2024-12-31	2,154,667	○○○
27	원자력핵심기술개발	○○○	2019-10-01~ 2024-09-30	2024-07-01~ 2024-09-30	905,000	○○○
28	신재생에너지핵심기술개발	○○○	2021-05-01~ 2024-10-31	2024-07-01~ 2024-10-31	1,137,110	○○○
29	가동원전안전성향상기술개발사업	○○○	2021-04-01~ 2029-12-31	2024-01-01~ 2024-12-31	1,067,500	○○○
30	에너지국제공동연구	○○○	2021-12-01~ 2024-11-30	2024-01-01~ 2024-11-30	401,995	○○○

3. 감사기간 및 인원

2025. 11. 3.부터 2025. 12. 29.까지 감사반장 1인과 내부 감사인 2인을 투입하여 실지감사를 실시하였고, 「감사규정」 제29조(외부전문가 등의 참여)에 따라 회계법인 전문가 5인 등이 실지감사에 투입되었다.

4. 감사 중점사항 및 실시과정

이번 특정감사는 「산업기술혁신사업 연구개발비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」 및 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」의 준수 여부와 집행

적절성을 검토하는 것에 중점을 두었다. 감사의 효과성 증진을 위하여 국가연구개발사업 사업비 정산 경험이 있고 에너지기술개발사업 위탁정산 수행 회계법인인 아닌 회계법인과 공동으로 사업비 집행 점검을 수행하였다.

「감사규정」 제19조(감사의 사전예고)에 따라 감사 예정일 7일 전까지 감사계획을 감사 대상 과제 주관기관의 장에게 통보하였으며, RCMS에 등록된 자료를 우선적으로 검토하는 등 대상 기관의 부담을 경감할 수 있도록 하였다. 또한, 실지 감사 과정에서 정산 결과 사전 안내, 소명 및 이의신청 접수를 실시하는 등 대상 기관의 의견을 적극 반영하였다.

II. 감사결과

1. 지적사항 총괄

총 건 수	합계		변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 경고 (인원)	주의 (부서)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
	신분상 조치 인원	재정상 조치 금액			소계	추징	감액	기타							
2	-	7,977 천원	-	-	2건 7,977 천원	-	-	2건 7,977 천원	-	-	-	-	-	-	-

2. 지적사항 요약

1) 에너지기술개발사업의 사업비 집행 불인정

비목오류, 인건비 한도초과 및 사전 미승인 회의비 집행 등 에너지기술개발사업 6개 과제의 불인정 사업비 10,103,144원 중 정부출연금에 해당하는 7,976,738원에 대해 환수 조치가 필요하다.

2) 위탁회계법인 정산시 불인정 사업비 누락 발생

에너지기술개발사업 사업비 정산을 위탁 수행하는 회계법인을 대상으로 관리 감독 강화를 통해 불인정 사업비 누락이 발생하지 않도록 조치가 필요하다.

III. 지적사항에 대한 처분요구 명세

1. 처분요구사항 일람표

지적사항	순번	조치요구사항	조치 사항	처분 요구일	조치 기한일	처리부서
에너지기술개발사업의 사업비 집행 불인정	1	「산업기술혁신사업 연구개발비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」 및 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」을 위배하여 집행한 사업비 10,103,144원 중 정부출연금에 해당하는 7,976,738원을 환수하는 등 관련 규정에 따라 조치	시정 (환수)	2025. 12	2026.2 (2개월)	성과 총괄실
위탁회계법인의 사업비 정산시 불인정 사업비 누락 발생	2	위탁회계법인을 대상으로 관리감독 강화를 통해 불인정 사업비 누락이 발생하지 않도록 조치	시정	2025. 12	2026.2 (2개월)	성과 총괄실

2. 현지조치사항 일람표 : 없음

3. 모범사례 일람표 : 없음

[붙임] 감사결과 처분요구서

감 사 실

시 정 요 구

제 목 에너지기술개발사업의 사업비 집행 내역 불인정

소 관 부 서 성과총괄실

조 치 부 서 성과총괄실

내 용

1. 업무 개요

에기평은 에너지법 제12조(에너지기술 개발)와 제13조(한국에너지기술평가원의 설립)에 따라 에너지기술개발사업을 지원하고 있다. 에너지기술개발사업의 기획·평가·관리는 「산업기술혁신사업 공통운영요령」과 「산업기술혁신사업 평가관리지침」 등을 따르며, 사업비 사용과 정산은 「산업기술혁신사업 연구개발비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」, 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」 등의 관련 규정을 따른다.

이번 특정감사인 사업비 집행점검 대상과제 30개의 해당 사업은 3D/4D물리탐사연구선건조사업, 에너지국제공동연구, 재생에너지전력계통연계대용량고압모듈형ESS기술개발, 에너지인력양성, 제조업활력제고를위한산업기계에너지저감형재제조기술개발, CCUS상용기술고도화및해외저장소확보를위한국제공동연구프로젝트, 신재생에너지핵심기술개발, 에너지수요관리핵심기술개발, 원자력핵심기술개발, 가동원전안전성향상기술개발 등 10개 사업이다. 이들 사업의 관리부서는 수소산업실, 수요관리실, 원전산업실, 자원·CCUS실, 재생에너지실, 전력산업실, 인력양성실, 국제협력실이며, 정산 업무 총괄 부서는 성과총괄실이다.

2. 관련 법령 및 판단 기준

「산업기술혁신사업 연구개발비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」
[별표 1] 산업기술혁신사업 직접비 세부 산정기준, [별표 4] 산업기술혁신사업
세목별 불인정 기준, [별표 5] 산업기술혁신사업 세목 및 세세목별 증빙서류 및
「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」 [제2장] 연구개발비의 계상기준, 인정
기준 및 사용절차에 따라 사업비를 사용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「산업기술혁신사업 연구개발비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」
및 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」 과 과제별 사업계획서, 협약 변경
관련 자료, 사업비 지출 증빙 서류 등을 토대로 대상 과제 30개의 사업비 집행
점검 결과, 동 요령 및 기준을 준수하지 않고 집행한 사업비 집행 내역을 확인
하였다. 수행기관에 불인정 내역을 안내하고 소명을 접수·반영한 후 환수 대상
금액을 확정하였다. 과제별 추가 환수 대상 금액 및 세부 내역은 [붙임 1], [붙
임 2]와 같다.

관련부서 의견

환수 대상 과제의 관리부서와 정산 업무 총괄 부서인 성과총괄실은 감사
결과를 수용하며, 조치 요구에 따라 불인정된 사업비 환수 조치 및 불인정 사업비
누락이 발생하지 않도록 위탁회계법인에 대한 관리 감독을 강화하겠다는 의견을
제시하였다.

조치할 사항 성과총괄실장은

① 에너지수요관리핵심기술개발, 제조업 활력 제고를 위한 산업기계 에너지 저감형 재제조 기술개발, 신재생에너지핵심기술개발, CCUS상용기술고도화및해외저장소확보를위한국제공동연구프로젝트 등 4개 사업, 6개 과제가 「산업기술혁신사업 연구개발비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」 및 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」에 위배하여 집행한 사업비 10,103,144원 중 정부출연금에 해당하는 7,976,738원을 환수하는 등 관련 규정에 따라 조치하시기 바랍니다.

(시정)

② 그리고, 위탁회계법인이 사업비 정산시 불인정 사업비 누락이 발생한 것과 관련하여 위탁회계법인에 대한 관리 감독 강화를 통해 불인정 사업비 누락이 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (시정)

[붙임 1] 과제별 추가 환수 대상 금액

(단위 : 원)

순번	사업명	과제명	주관기관	불인정 대상기관	재정산 불인정금액	재정산 반납금액
1	신재생에너지핵심기술개발	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
2	신재생에너지핵심기술개발	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
3	3D/4D 물리탐사연구선 건조사업	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
4	에너지국제공동연구	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
5	재생에너지 전력계통 연계 대용량 고압 모듈형 ESS 기술개발	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
6	신재생에너지핵심기술개발	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
7	에너지수요관리 핵심기술개발 (에텍)	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	4,100,000	3,817,528
8	신재생에너지핵심기술개발	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
9	에너지인력양성	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
10	제조업 활력 제고를 위한 산업기계 에너지 저감형 재제조 기술개발	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	1,065,415	146,423
11	에너지수요관리 핵심기술개발 (에텍)	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	154,546	96,591
12	CCUS상용기술고도화및해외저장 소확보를위한국 제공동연구프로젝트	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
13	신재생에너지핵심기술개발	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
14	신재생에너지핵심기술개발	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
15	에너지인력양성	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-

순번	사업명	과제명	주관기관	불인정 대상기관	재정산 불인정금액	재정산 반납금액
16	신재생에너지핵심기술개발	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
17	신재생에너지핵심기술개발	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	300,000	234,724
18	에너지국제공동연구	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
19	신재생에너지핵심기술개발	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
20	신재생에너지핵심기술개발	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
21	CCUS상용기술고도화및해외저장소확보를위한국제공동연구프로젝트	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	583,183	560,271
22	신재생에너지핵심기술개발	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
23	신재생에너지핵심기술개발	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	3,900,000	3,121,201
24	에너지수요관리핵심기술개발(에특)	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
25	신재생에너지핵심기술개발	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
26	신재생에너지핵심기술개발	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
27	원자력핵심기술개발	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
28	신재생에너지핵심기술개발	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
29	가동원전안전성향상기술개발사업	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
30	에너지국제공동연구	○ ○ ○	○ ○ ○	-	-	-
합 계					10,103,144	7,976,738

[붙임 2] 수행기관별 불인정 사업비 세부 내역

1) 과제명 : 000

(단위:원)

기관명	항목	세부항목	사용일자	사용내역	거래처	불인정금액	사유
○○○	연구활동비	지식재산 창출 활동비	2024.09.11	"열 쾌적성을 고려한 집합 건물의 공조 제어 시스템 및 방법" (10-2023-0167888) 등록결정 비용	○○○	3,000,000	비목오류 (간접비성 경비의 직접비 집행)
	연구활동비	지식재산 창출 활동비	2024.07.30	특허 10-2023-0167888 심사 보정서 제출 완료 비용	○○○	400,000	비목오류 (간접비성 경비의 직접비 집행)
	연구활동비	지식재산 창출 활동비	2024.05.28	10-2022-0118740 중간사건 비용	○○○	300,000	비목오류 (간접비성 경비의 직접비 집행)
	연구활동비	지식재산 창출 활동비	2024.05.17	중간사건비용_10-2023-0167889	○○○	400,000	비목오류 (간접비성 경비의 직접비 집행)
합 계						4,100,000	

2) 과제명 : 000

(단위:원)

기관명	항목	세부항목	사용일자	사용내역	거래처	불인정금액	사유
○○○	인건비	참여 연구원 인건비	2024.06.04	1~5월 내부인건비	○○○	1,065,415	인건비 한도초과
합 계						1,065,415	

3) 과제명 : 000

(단위:원)

기관명	항목	세부항목	사용일자	사용내역	거래처	불인정금액	사유
○○○	연구활동비	회의비	2025.02.27	회의비	○○○	154,546	사전 미승인 회의비
합 계						154,546	

4) 과제명 : 000

(단위:원)

기관명	항목	세부항목	사용일자	사용내역	거래처	불인정금액	사유
○○○	연구시설·장비비	연구시설·장비 구입·설치비	2023.08.11	23년08월11일_전기안전관리대행_미납금	○○○	100,000	사업기간 외 집행(해당연차에 해당하지 않는 비용)
	연구시설·장비비	연구시설·장비 구입·설치비	2023.03.13	23년 03월13일_전기안전관리대행_미납금	○○○	100,000	사업기간 외 집행(해당연차에 해당하지 않는 비용)
	연구시설·장비비	연구시설·장비 구입·설치비	2022.06.13	22년 06월13일_전기안전관리대행_미납금	○○○	100,000	사업기간 외 집행(해당연차에 해당하지 않는 비용)
합 계						300,000	

5) 과제명 : 000

(단위:원)

기관명	항목	세부항목	사용일자	사용내역	거래처	불인정금액	사유
○○○	연구활동비	회의비	2024.12.31	회의 식대	○○○	179,546	사전 미승인 회의비
	연구활동비	회의비	2024.12.26	회의 식대	○○○	403,637	사전 미승인 회의비
합 계						583,183	

6) 과제명 : 000

(단위:원)

기관명	항목	세부항목	사용일자	사용내역	거래처	불인정금액	사유
○○○	연구재료비	연구재료 구입비	2024.10.30	클라우드 서버사용료	○○○	3,900,000	비목 오류
합 계						3,900,000	